



پروژه اول درس مبانی داده کاوی

## مدل رگرسیون برای پیش‌بینی اعتبار مالی افراد

فایل credit\_prediction.csv حاوی اطلاعات مختلف از مشتریان یک بانک است. اطلاعات ستون‌های این دیتافریم به شرح زیر است:

| Data Dictionary                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Description                                                            | Column                   |
| Client number. Unique identifier for the customer holding the account  | CLIENTNUM                |
| Demographic variable - Customer's Age in Years                         | Customer_Age             |
| Demographic variable - M=Male, F=Female                                | Gender                   |
| Demographic variable - Number of dependents                            | Dependent_count          |
| Demographic variable - Educational Qualification of the account holder | Education_Level          |
| Demographic variable - Married, Single, Divorced, Unknown              | Marital_Status           |
| Demographic variable - Annual Income Category of the account holder    | Income_Category          |
| Product Variable - Type of Card (Blue, Silver, Gold, Platinum)         | Card_Category            |
| Period of relationship with bank                                       | Months_on_book           |
| Total no. of products held by the customer                             | Total_Relationship_count |
| No. of months inactive in the last 12 months                           | Months_Inactive_12_mon   |
| No. of Contacts in the last 12 months                                  | Contacts_Count_12_mon    |
| Credit Limit on the Credit Card                                        | Credit_Limit             |
| Total Revolving Balance on the Credit Card                             | Total_Revolving_Bal      |
| Change in Transaction Amount (Q4 over Q1)                              | Total_Amt_Chng_Q4_Q1     |
| Total Transaction Amount (Last 12 months)                              | Total_Trans_Amt          |
| Total Transaction Count (Last 12 months)                               | Total_Trans_Ct           |
| Change in Transaction Count (Q4 over Q1)                               | Total_Ct_Chng_Q4_Q1      |
| Average Card Utilization Ratio                                         | Avg_Utilization_Ratio    |

شما باید ستون Credit\_Limit را به عنوان ستون برچسب در نظر گرفته و یک مدل رگرسیونی مناسب پیشنهاد نمایید.

### نکات:

- حتما در مستندات خود روند الگوریتم نهایی حاوی پیش‌پردازش‌های مناسب (حذف داده پرت، تمیز کردن دیتا، پر کردن ویژگی مفقود، مهندسی و تحلیل ویژگی‌ها، مدل نهایی چالش‌ها و پیشنهادات دیگر) را به طور کامل شرح دهید.
- فایل ویدیویی توضیح برنامه خود را که شامل توضیح کلی کد، چالش‌ها و پردازش‌های مختلف و اجرای آن است حداکثر تا تاریخ ۲۴ تیرماه به ایمیل [drmohamadkiani@gmail.com](mailto:drmohamadkiani@gmail.com) ارسال نمایید.
- به ازای هر روز تاخیر نهایتا تا ۲ روز تاخیر در ارسال، کسر نمره تا ۲۰ درصد منظور می‌گردد.
- به گزارش‌های مشابه نمره ای تعلق نمی‌گردد.
- محدودیتی در انتخاب پکیج و زبان برای حل مسئله وجود ندارد. اما در مستندات باید شرح داده شود.
- ارسال پروژه تک نفره می‌باشد

خوشدودن باشد. Drmkiani.ir